

第7章 思考题与习题参考答案

7.1 画出像管的结构并分析工作原理。

答：为了使微弱的可见或不可见的辐射图像通过光电成像系统变成可见图像，像管本身应能起到光谱变换、增强亮度和成像作用。像管的基本结构主要由三部分组成：光电阴极、电子光学系统和荧光屏，如图 8-1 所示。

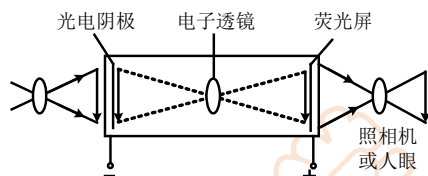


图8-1 像管结构示意图

微弱的可见或不可见的红外辐射图像通过光学系统成像在光电阴极上，光电阴极在光子作用下，发生光电效应发射光电子，电子流强度正比于光照度，这样将不可见的或微弱的辐射图像转换成电子图像。电子光学系统类似于光学透镜，将光电阴极发出的电子图像呈现在荧光屏上，由于电子光学系统上加有高电压，能使电子加速，电子能获得能量，以高速轰击荧光屏，使之发射出比入射光强得多的光能量，这样像管就完成了光谱变换、成像和增强亮度的功能。

7.2 简述微通道板像增强器的工作原理。

答：在微通道板的每个通道的内壁上都涂有一种能发射次级电子的半导体材料，当给微通道板加了一定电压后，就会在每个通道中产生一个均匀的电场。这个电场是轴向的。所以能使进入电场的低能电子（光子或电子）与壁碰撞的时候能产生次级电子，并且在轴向电场的作用下次级电子被加速，这样次级电子碰到壁上又会产生更多的新的次级电子。这样。对于一个入射粒子。在板的输出端就会产生很多的电子。实际上我们很容易理解，每个通道就是一个光电倍增管，不过它没有专门的光阴极，而且打拿极是连续分布的，另外入射电子不只限于光子，事实上任何载能电子，只要在通道壁上能打出次级电子，它都能响应，与光电倍增管外电路分压器相比拟，它利用铅玻璃自身的体电阻作为分压电阻，一般极间总电阻为 10 欧，通道中的电势梯度使次级电子得到加速，获得能量，从而保证在下次轰击通道时有足够大的二次发射系数。

7.3 以硅靶为例，分析光电靶的工作原理。

答：工作时，光电靶的信号板上加固定正电压。没有光学图像时，光电靶中的所有 PN 结反向偏置，由于反向漏电流的存在，负载电阻上有少量的压降，靶的两边-成像面(信号板

一边的靶面)和扫描面(朝着电子枪一边的靶面)之间的电压略低于靶电源电压。当有光学图像时,光子透过玻璃板和信号板进入PN结中,光子在PN结中被吸收产生光电子-空穴对,它们在反向电场的作用下被分离,分别到达光电靶的两边,光生空穴积累在P型岛上,P型岛电位升高,如果光照是均匀的,则所有P型岛电位均匀升高。如果是一幅光学图像,则扫描面P型岛电势分布正比于光学图像的亮度分布,亮度高的点,对应于P型岛的电势也高,因而形成了与光学图像成比例的电势分布。

7.4 简述光电导型摄像管的结构和工作原理。

答:光电导摄像管的信号输出电路由工作电源、信号板、光电二极管、电子枪阴极、负载电阻组成。工作原理:当景物图像通过物镜投射到摄像管时,由于摄像管材料产生光子效应,在光电阴极建立起与入射光照度对应的电荷图像,摄像管靶储存图像,用电子枪扫描各像素,将其转为时序信号。

7.5 简述红外变像管的基本工作原理。

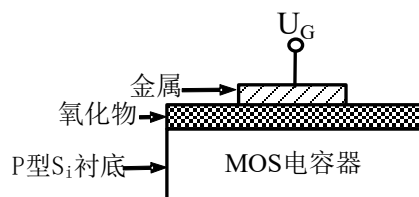
答:首先是将接受的不可见输入辐射图像转换成电子图像;其次是使电子图像获得能量或数量增强,并聚焦成像;第三是将增强的电子图像转换成可见的光学图像。

7.6 搜集资料,对比第一代、第二代、第三代、第四代像增强器的特点和性能区别。

答:第一代微光像增强器以三级级联增强技术为特征,增益高达几万倍,但体积大,重量重;第二代微光像增强器以微通道板增强技术为特征,体积小,重量轻,但夜视距离无明显突破;随后出现的第三代微光像增强器则采用了负电子亲和势 GaAs 光电阴极,使夜视距离提高1.5-2倍以上。第四代微光像增强器加在光电阴极上的自动通断的电压是脉冲式的,只要通断的频率和时间合适,既能有效减少噪声,又能在弱光和强光的一个相对宽的亮度范围内,获得最佳的输出亮度。

7.7 画图分析 MOS 结构的电荷存储原理。

答: MOS 电容是在 P 型(或 N 型)Si 单晶的衬底上生长一层 $0.1\sim 0.2\ \mu\text{m}$ 的 SiO_2 层, 再在 SiO_2 层上沉积具有一定形状的金属电极, 其单元结构如图所示。



P 型 Si 衬底的 MOS 电容器, 由于在衬底背面处于接地的状态下电极上施加正电压, 接近电极区域的空穴(P 型 Si 的多数载流子)逃离, 该部分形成耗尽层。耗尽层以外的部分充满多数载流子, 成为既不带正电, 也不带负电的中性区域。这样, 由于耗尽层失去多数载流子呈现带电的状态, 因此, 该部分称为空间电荷区域。此处的电势分布发生改变, 就结果来讲, 由于最接近电极的 Si 表面电势升高, 一旦在该状态下表面存储信号电荷, 将随电荷量改变而电势分布发生变化。信号电荷存储前后电势以及电荷密度的分布如图所示。势阱积累电子的容量取决于势阱的“深度”, 而表面势的大小近似与栅压成正比。势阱填满是指电子在半导体

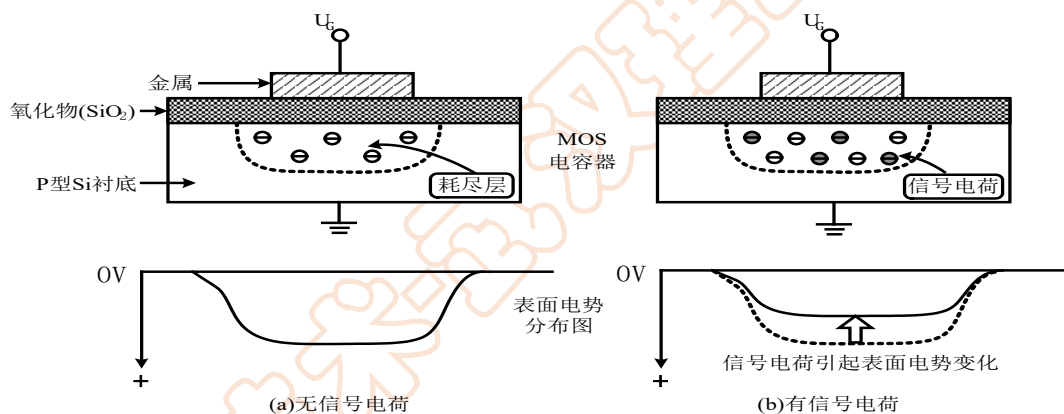


图 MOS电容器与表面电势

体表面堆积后使表面势下降。

7.8 以三相单沟道线阵 CCD 为例分析电荷耦合原理。

答: 每一位下有三个电极, 分别将 Φ_1 、 Φ_2 和 Φ_3 加到三个电极下(每一个电压波形电平大于 CCD 中 MOS 电容的阈值电压), 取表面势增加的方向向下, 其工作过程为:

(1) $t=t_1$ 时, Φ_1 电极处于高电平, 而 Φ_2 和 Φ_3 电极处于低电平。由于 Φ_1 电极上栅压大于阈值电压, 故在 Φ_1 下形成势阱, 假若此时 MOS 管通过转移栅接收转移来的电荷包, 则与 Φ_1 电极对应的 MOS 电容都有一一对应的电荷包。

(2) $t=t_2$ 时, Φ_1 和 Φ_2 电极上栅压为高电平, Φ_3 电极处于低电平。故 Φ_2 下也成为势阱, 信号电荷分散移往 Φ_2 电极下。

(3) $t=t_3$ 时, Φ_2 电极上栅压为高电平, Φ_1 和 Φ_3 电极处于低电平, 故电荷聚集到 Φ_2 电极下, 实现了电荷从 Φ_1 电极下到 Φ_2 电极下的转移。

(4) $t=t_4$ 时, Φ_2 和 Φ_3 电极上栅压为高电平, Φ_1 电极处于低电平, 故 Φ_3 电极下也形成势阱, 信号电荷由 Φ_2 电极分散移往 Φ_3 电极下。

(5) $t=t_5$ 时, Φ_1 和 Φ_2 电极上栅压为低电平, Φ_3 电极处于高电平, 故电荷汇聚到 Φ_3 电极下。

依此类推, 驱动脉冲经过一个周期后, 聚集在第一位 Φ_1 下的信号电荷转移到第二位 Φ_1 , 因此实现了信号电荷由第一位向第二位的定向转移。

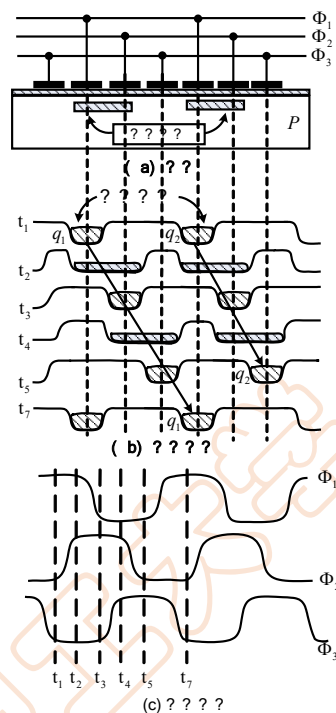


图 8-28 CCD 的工作原理

7.9 试述 CCD 中驱动频率的作用是什么?

答: CCD 利用极板下半导体表面势阱的变化来储存和转移信号电荷, 它必须工作在非平衡下, 因此是一种非稳态工作器件, 在时钟脉冲的驱动作用下完成信号电荷的转移和输出。驱动时钟过低, 深耗尽状态向平衡态过渡, 热生载流子就会混入到信号电荷包中去, 会使信号电荷量发生变化而失真。时钟频率过高, 电荷包来不及完全转移也会使信号失真。因此, 其工作频率会受到一些因素的限制, 且限于一定的范围内。

7.10 线阵 CCD 中积分时间的作用是什么?

答: CCD 是读取每个像素格的光电子电量而后转化成数字信号, 让电量流过电路, 然后通过电流对时间积分就得到电量。让电量全部流过电路是需要时间的, 这个时间就是积分时间。

7.11 以单沟道线阵 CCD 摄像器件为例分析摄像过程。

答: 单沟道线阵 CCD 摄像器件的结构, 它由行扫描电压 Φ_p 、光敏二极管阵列、转移栅 Φ_{sh} 、二相 CCD 移位寄存器、驱动脉冲 (Φ_1 、 Φ_2) 和输出机构等构成, 其中 CCD 移位寄存器被遮光, 并与光敏阵列分隔开, 两者通过转移栅相连, 加在转移栅上的转移脉冲 Φ_{sh} 可控制光敏阵列与 CCD 移位寄存器之间的隔离或沟通。

光积分时间内,行扫描电压 Φ_p 为高电平,转移栅 Φ_{sh} 为低电平,光敏二极管阵列被反偏置,并与 CCD 移位寄存器彼此隔离,在光辐射的作用下产生信号电荷并存储在光敏元的势阱中,形成与人射光学图像相对应的电荷包的“潜像”。当转移栅 Φ_{sh} 为高电平时,光敏阵列与移位寄存器沟通,光敏区积累的信号电荷包通过转移栅 Φ_{sh} 并行地流入 CCD 移位寄存器中。通常,转移栅 Φ_{sh} 为高电平的时间很短(转移速度很快),而为低电平的时间(也是光积分的时间)相对较长。在光积分时间内,已流入 CCD 移位寄存器中的信号电荷在二相驱动脉冲的作用下,按其在 CCD 中的空间排列顺序,通过输出机构串行地转移出去,形成一维时序电信号。

7.12 查阅用线阵 CCD 作为检测器件的应用实例并分析。

答: 例: 工件表面质量检测(粗糙度、伤痕、污垢)。

工件粗糙度是它的微观不平度的表现,各种等级的粗糙度对光源的反射强度是不同的,根据这种差别,可用计算机处理得到粗糙度的等级。伤痕或污垢表现为工件表面的局部与其周围的 CCD 输出幅值具有差别。采用面阵 CCD 采样然后利用计算机进行图像处理可得到伤痕或污垢的大小。检测系统原理框图如 8-49 所示。工件表面质量检测光切显微镜原理如图 8-50 所示。

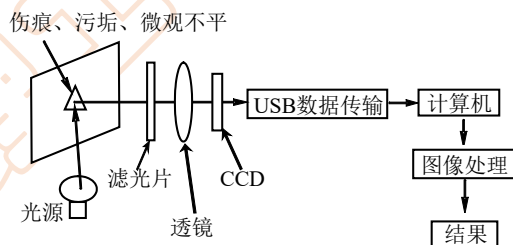


图8-49 CCD检测系统原理框图

测量方法: 工件粗糙度实际峰谷高由 H 计算:

$$H = SS' \cos 45^\circ = \frac{SS'}{\sqrt{2}} = \frac{h}{\beta \sqrt{2}} \quad (8-39)$$

式中 β 为物镜放大率,用 CCD 测得 h , 可得粗糙度 H 。

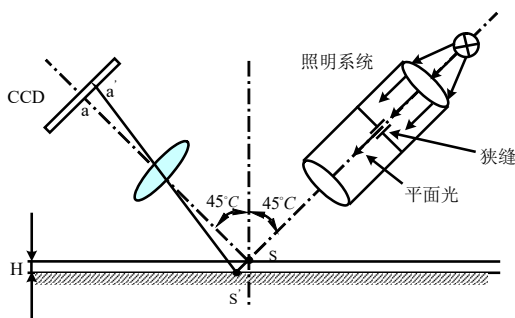


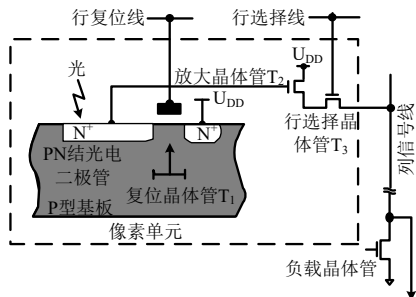
图8-50 工件表面质量检测原理图

如: 光洁度 $\nabla 14$ 相当于粗糙度即 $H=0.05 \mu\text{m}$, 若 CCD 象元尺寸 $=15 \mu\text{m}$, 则物镜倍率

$$\beta = \frac{h}{H \sqrt{2}} = \frac{15}{0.05 \sqrt{2}} = 212.2$$

7.13 分析 3T 结构的 CMOS 有源像素结构工作过程。

答：复位场效应管 T_1 构成光电二极管的负载，它的栅极接在复位信号线上，当复位脉冲到来时， T_1 导通，光电二极管被瞬时复位；而当复位脉冲消失后， T_1 截止，光电二极管开始积分光信号而存储光电转换的信号电荷。光电二极管在复位后呈现反向偏置状态，随信号电荷的储存的变化而导致电压变化。 T_2 为源极跟



随放大器，它将光电二极管的高阻抗输出电流信号进行电流放大。 T_3 管用做行选址模拟开关，当选通脉冲到来时， T_3 导通，使被放大的光电信号输送到列总线上。

7.14 简述非制冷红外焦平面的结构和工作原理。

答：基于测辐射热计原理的非制冷红外焦平面探测器主要由两部分构成：敏感元和读出电路。敏感元的作用是将红外信号转换为电信号，目前实用的敏感元材料主要有两种：氧化钒 (VO_x) 和非晶硅 ($\alpha\text{-Si}$)，与非晶硅相比，氧化钒材料的性能更加优越。单个氧化钒敏感元的结构如图，敏感元工作原理与热敏电阻相同，这里不再分析。由图可知敏感元分为两层，上层是氧化钒薄膜的微桥，红外辐射被氧化钒薄膜吸收产生温升，其电阻值发生变化，通过行、列电极加上偏压并取出信号经积分放

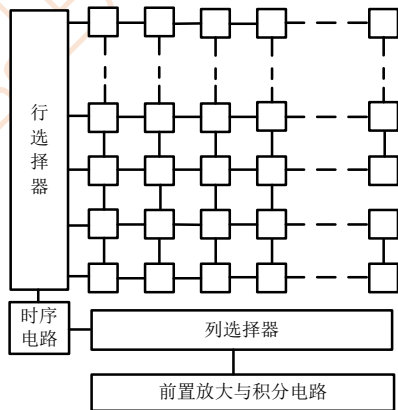


图 读出电路的基本结构

大后输出。下层是读出电路，读出电路多采用与 CMOS 图像传感器类似的读出电路，主要由行选择器、列选择器、前置放大器与积分电路组成，如图所示。该设计的填充系数(读出电路可以处在 Si 微桥下面)很大，红外光吸收率(在腔体下方产生一个共振光学腔)也很大，这种结构还可以减小热传导系数，起到微观隔热的效果。由图可知敏感单元尺寸 $35\mu\text{m} \times 35\mu\text{m} \times 0.8\mu\text{m}$ 的微桥置于 Si 衬底之上， Si_3N_4 是桥支撑臂，桥和 Si 之间沟宽约为 $2.5\mu\text{m}$ 。敏感材料是 50nm 氧化钒层，氧化钒层两个面上镀有 50nm 的 Ni-Cr 导电薄层。氧化钒通过 Si_3N_4 的夹层保护不受刻蚀。